

МОДУЛЬ 3 · УРОК 3.2

Игра принимает **решения**

Научим программу выбирать: пройти уровень по очкам или поставить оценку по баллам.

C++ с нуля · 45 минут

Теперь программа сама решает, что делать дальше.

Хватило очков — «Победа!». Не хватило — «Попробуй ещё». Это умеет `if`.

Вспомним прошлый урок

- `bool` хранит `true` или `false`
- Сравнения: `>`, `<`, `>=`, `<=`, `==`, `!=`
- Сравнение даёт ответ «да/нет»

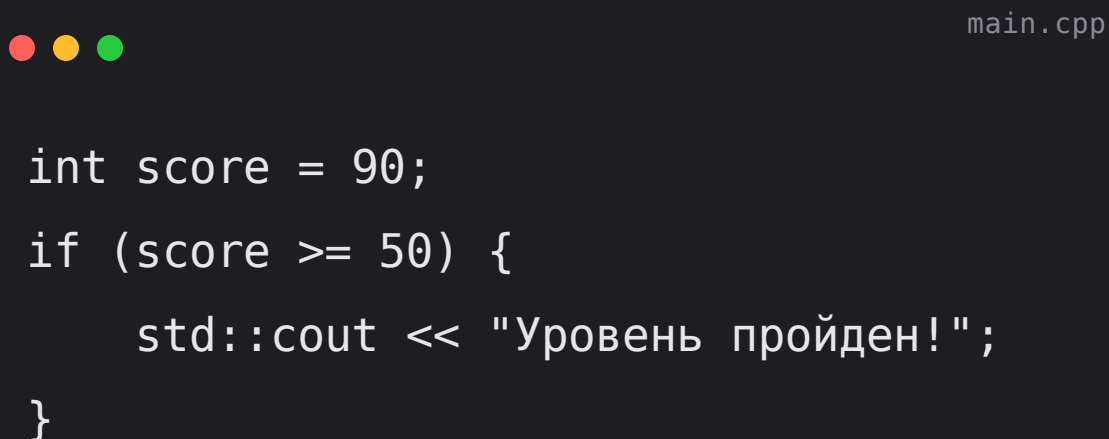
Сегодня по этому ответу программа будет **выбирать**, что вывести.

План урока

- 1 Команда `if` — «если...»
- 2 Скобки и фигурные скобки
- 3 `else` — «а иначе...»
- 4 `else if` — несколько вариантов
- 5 **Практика в классе** — ветвления в игре
- 6 **Домашнее задание**

Команда `if` — «если»

Если условие — правда, выполнить код в фигурных скобках.



```
int score = 90;  
if (score >= 50) {  
    std::cout << "Уровень пройден!";  
}
```

Очков 90, `90 >= 50` — правда, поэтому программа напечатает «Уровень пройден!». Если бы было меньше 50 — промолчала бы.

Из чего состоит `if`

```
main.cpp

if (условие) {
    // что сделать, если правда
}
```

- После `if` — **условие в круглых скобках** `( )`
- Дальше — **фигурные скобки** `{ }` с командами
- Внутри обычно сравнение из прошлого урока

После `if (...)` точку с запятой **не ставим** — за ней идут `{ }`.

else — «а иначе»

if решает что делать, когда правда. else — когда ложь.

```
main.cpp

int hp = 0;
if (hp > 0) {
    std::cout << "Герой жив";
} else {
    std::cout << "Игра окончена";
}
```

Здоровья 0, `hp > 0` — ложь, поэтому выполнится ветка `else`: «Игра окончена».

Развилка на дороге

`if/else` — это развилка: программа идёт по одной из двух дорог.

Условие — правда

идём в `if { }`

Условие — ложь

идём в `else { }`

Выполнится **ровно одна** ветка — никогда обе сразу.

`else if` — много вариантов

Когда вариантов больше двух, добавляем `else if`.



```
main.cpp

int score = 75;
if (score >= 90) {
    std::cout << "Оценка 5";
} else if (score >= 70) {
    std::cout << "Оценка 4";
} else {
    std::cout << "Учись ещё";
}
```

Как читается `else if`

Программа проверяет условия сверху вниз и выбирает первое подходящее.

- 1 `score >= 90` ? — нет ($75 < 90$)
- 2 `score >= 70` ? — да! → «Оценка 4»
- 3 остальное не проверяется

Как только нашли подходящую ветку — дальше программа не смотрит.

Worked example · вход по возрасту

```
main.cpp

int age = 12;
if (age >= 12) {
    std::cout << "Можно играть!";
} else {
    std::cout << "Игра 12+";
}
```

Возраст 12, `12 >= 12` — правда. Выполнится первая ветка: «Можно играть!». Граница `>=` включает само число 12.

Частые ошибки



= вместо ==

`if (x = 5)` — это присваивание! Сравнение — `if (x == 5)`.



; сразу после if

`if (x > 0);` — условие ни на что не влияет. Точку с запятой убрать.



Забыли { }

Без скобок в `if` попадёт только одна строка. Лучше всегда ставить `{ }`.

Проверь себя · что выведет программа? 🧠

```
main.cpp

int coins = 40;
if (coins >= 100) {
    std::cout << "Купил меч";
} else {
    std::cout << "Мало монет";
}
```

Подумай 10 секунд...

Монет 40, `40 >= 100` — ложь. Выполнится `else`: программа напечатает **Мало монет.**

Проверь себя · ещё разок 🧠

```
main.cpp

int level = 3;
if (level == 1) {
    std::cout << "Старт";
} else if (level == 3) {
    std::cout << "Босс!";
}
```

Подумай 10 секунд...

Уровень 3. Первое условие ложно, второе — `3 == 3` — правда. Выведет **Босс!**

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Ветвления в игре

Пишем прямо сейчас: программа сама решает, что показать игроку.

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 1 · Пройти уровень

Уровень пройден, если очков **50 и больше**. Спроси очки и реши:

```
main.cpp

int score;          std::cin >> score;
if (score >= 50) {
    std::cout << "Уровень пройден!";
} else {
    std::cout << "Попробуй ещё";
}
```

- Набери программу целиком, введи 30, потом 80

16

Время: 6 минут

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 2 · Оценка по баллам

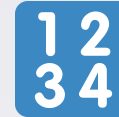
Поставь оценку по числу баллов (0–100). Проверь все три ветки — вводи 90, 70 и 40:

```
main.cpp

int points;          std::cin >> points;
if (points >= 85) {
    std::cout << "Отлично!";
} else if (points >= 60) {
    std::cout << "Нормально";
} else {
    std::cout << "Подтянись";
}
```

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 3 · Чётное или нечётное



Спроси число и определи, чётное оно или нет. Поможет остаток `%`:

```
main.cpp

int n;          std::cin >> n;
if (n % 2 == 0) {
    std::cout << "Чётное";
} else {
    std::cout << "Нечётное";
}
```

- `n % 2` — остаток от деления на 2; если он 0 — число чётное

18

Время: 6 минут

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 4 · Светофор в гонке



★ со звёздочкой

В гоночной игре цвет светофора задаётся числом: 1 — красный, 2 — жёлтый, 3 — зелёный.

- 1 Спроси число у игрока
- 2 Через `if / else if / else` выведи название цвета
- 3 На «лишнее» число ответь «Нет такого сигнала»

Подсказка: три ветки `else if` и финальный `else`

Что мы сегодня научились 🦾

- `if (условие) { }` — выполнить код, если правда
- `else { }` — что делать, если условие ложно
- `else if` — выбрать один из нескольких вариантов
- Условия проверяются сверху вниз
- В `if` сравниваем через `==`, а не `=`

Домашнее задание 🏠

1. Реши рабочий лист 3.2 — уровни, оценки и чётность.
2. Загляни в шпаргалку 3.2 — `if`, `else`, `else if` под рукой.

Дальше: урок 3.3 — соединим условия через `&&`, `||`, `!` и соберём викторину.